

Klik Indomaret Store & Branch Management API - Technical Documentation

Version: 1.0

Platform: Klik Indomaret Backend API

Author: Stefanus (OTH00060173)

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan spesifikasi teknis dan alur integrasi REST API untuk kebutuhan Sistem Manajemen Toko & Kantor Cabang Klik Indomaret. Sistem ini mencakup pengelolaan kantor cabang wilayah operasional, master data toko retail (~20.000 gerai), pencarian toko dengan filter provinsi dan sorting tanggal pembuatan, prioritas toko whitelist, mekanisme soft-delete cabang, serta pencatatan audit log setiap mutasi data.

1.2 Definisi & Istilah

Istilah	Deskripsi
API	Application Programming Interface berbasis RESTful JSON
JWT	JSON Web Token berstandar RFC 7519 sebagai token otentikasi stateless
Whitelist Store	Toko promosi/prioritas khusus yang otomatis tampil pada urutan teratas hasil pencarian
Quota Limit	Batas maksimal jumlah toko yang dapat didaftarkan ke whitelist (default: 50 toko)
Soft Delete	Penonaktifan data cabang secara logis (is_active = false) tanpa menghapus fisik baris database
Audit Log	Pencatatan riwayat perubahan data (CREATE, UPDATE, DELETE) pada entitas cabang

2. Persiapan Integrasi

Sebelum integrasi, pengguna / developer dapat mengakses konfigurasi berikut:

1. **API Base URL:** `http://localhost:8080/api`
2. **Swagger UI:** `http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`
3. **OpenAPI JSON:** `http://localhost:8080/v3/api-docs`
4. **Akun Default:**
 - Username: admin
 - Password: password123
5. **Header Otentikasi:** Seluruh endpoint terproteksi wajib menyertakan header:
Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>

2.1 Standar Respons API

Format respons standar sukses:

```
{
  "success": true,
  "message": "Deskripsi status operasi berhasil",
  "data": { ... },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Format respons standar gagal:

```
{
  "success": false,
  "message": "Deskripsi alasan kegagalan",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

2.2 Kode Status HTTP

Kode HTTP	Status	Deskripsi
200	OK	Permintaan berhasil diproses
201	Created	Data baru berhasil disimpan ke sistem
400	Bad Request	Parameter tidak valid atau melebihi batas kuota
401	Unauthorized	Token JWT tidak disertakan, tidak valid, atau login gagal
403	Forbidden	Akun tidak memiliki hak akses yang mencukupi
404	Not Found	Data yang dicari tidak ditemukan
409	Conflict	Data sudah ada sebelumnya (duplikasi unik)
500	Internal Server Error	Terjadi kendala internal server

3. Authentication

3.1 Login API

Digunakan untuk memvalidasi kredensial pengguna dan mendapatkan access token JWT yang valid selama 60 menit.

Method: POST

Endpoint:

/api/auth/login

Header Request:

```
{
  "Content-Type": "application/json"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Description
username	YES	Nama akun pengguna terdaftar (contoh: admin)
password	YES	Kata sandi akun (contoh: password123)

Request Body:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "password123"
}
```

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Login berhasil",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pbGlzInJvbGUiOiJBRE1JTtiIsIm1hdCI6MTc4ODU5NzYwMCwiZXhwIjoxNzg4NjAxMjAwfQ...",
    "tokenType": "Bearer",
    "username": "admin",
    "role": "ADMIN",
    "expiresInMs": 3600000
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response:

```
{
  "success": false,
  "message": "Username atau password salah!",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

4. Store Management

4.1 Search Store by Province

Digunakan untuk mencari daftar toko retail berdasarkan nama provinsi dengan fitur pagination dan sorting created date (asc/desc). Toko yang aktif pada daftar whitelist akan otomatis disematkan pada urutan teratas hasil pencarian.

Method: GET

Endpoint:

/api/stores/search?province=Jawa%20Barat&page=0&size=10&sortDirection=desc

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer <TOKEN_JWT>"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Description
province	NO	Filter nama provinsi toko (contoh: Jawa Barat, case-insensitive)
page	NO	Nomor halaman, dimulai dari 0 (default: 0)
size	NO	Jumlah data per halaman (default: 20, maksimum: 100)
sortDirection	NO	Arah urutan created date: asc (terlama) atau desc (terbaru) (default: desc)

Success Response:

```

{
  "success": true,
  "message": "Pencarian toko berhasil",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 5,
        "name": "Indomaret Tunjungan Plaza",
        "address": "Jl. Embong Malang No. 7, Surabaya",
        "branchId": 3,
        "branchName": "Cabang Surabaya",
        "provinceId": 2,
        "provinceName": "Jawa Timur",
        "createdAt": "2026-09-06T10:00:00",
        "whitelisted": true
      },
      {
        "id": 1,
        "name": "Indomaret Dago",
        "address": "Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Bandung",
        "branchId": 1,
        "branchName": "Cabang Bandung",
        "provinceId": 1,
        "provinceName": "Jawa Barat",
        "createdAt": "2026-09-06T09:00:00",
        "whitelisted": false
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "Indomaret Pasteur",
        "address": "Jl. Dr. Djunjunan No. 88, Bandung",
        "branchId": 1,
        "branchName": "Cabang Bandung",
        "provinceId": 1,
        "provinceName": "Jawa Barat",
        "createdAt": "2026-09-06T08:00:00",
        "whitelisted": false
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 3,
    "totalElements": 3,
    "totalPages": 1,
    "last": true
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}

```

4.2 Get Store Detail by ID

Digunakan untuk mengambil data lengkap gerai toko berdasarkan ID.

Method: GET

Endpoint:

/api/stores/{id}

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer <TOKEN_JWT>"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Description
id	YES	ID unik toko (path variable)

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Data toko ditemukan",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Indomaret Dago",
    "address": "Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Bandung",
    "branchId": 1,
    "branchName": "Cabang Bandung",
    "provinceId": 1,
    "provinceName": "Jawa Barat",
    "createdAt": "2026-09-06T09:00:00",
    "whitelisted": false
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response:

```
{
  "success": false,
  "message": "Toko dengan id 999 tidak ditemukan",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5. Branch Management

5.1 List Active Branches

Digunakan untuk mengambil seluruh daftar kantor cabang yang berstatus aktif. Data dapat diurutkan berdasarkan created date (asc/desc).

Method: GET

Endpoint:

/api/branches?sortDirection=desc

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer <TOKEN_JWT>"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Description
sortDirection	NO	Urutan created date: asc (terlama) atau desc (terbaru) (default: asc)

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Daftar cabang aktif",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "name": "Cabang Bekasi",
      "address": "Jl. Ahmad Yani No. 10, Bekasi",
      "provinceId": 1,
      "provinceName": "Jawa Barat",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-09-06T09:30:00"
    },
    {
      "id": 1,
      "name": "Cabang Bandung",
      "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung",
      "provinceId": 1,
      "provinceName": "Jawa Barat",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-09-06T08:30:00"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5.2 Create Branch

Digunakan untuk menambahkan kantor cabang baru. Perubahan otomatis dicatat ke audit log.

Method: POST

Endpoint:

/api/branches

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer <TOKEN_JWT>",
  "Content-Type": "application/json"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Description
name	YES	Nama kantor cabang (maksimal 100 karakter)
provinceId	YES	ID provinsi tempat kantor cabang berada
address	NO	Alamat fisik kantor cabang (maksimal 255 karakter)

Request Body:

```
{
  "name": "Cabang Semarang Baru",
  "provinceId": 3,
  "address": "Jl. Pemuda No. 45, Semarang"
}
```

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Cabang berhasil dibuat",
  "data": {
    "id": 5,
    "name": "Cabang Semarang Baru",
    "address": "Jl. Pemuda No. 45, Semarang",
    "provinceId": 3,
    "provinceName": "Jawa Tengah",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-09-06T10:00:00"
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5.3 Update Branch

Digunakan untuk memperbarui informasi kantor cabang yang sudah ada. Perubahan otomatis dicatat ke audit log.

Method: PUT

Endpoint:

/api/branches/{id}

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer <TOKEN_JWT>",
  "Content-Type": "application/json"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Description
name	YES	Nama kantor cabang
provinceId	YES	ID provinsi
address	NO	Alamat kantor cabang

Request Body:

```
{
  "name": "Cabang Bandung Utama",
  "provinceId": 1,
  "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung Gedung Baru"
}
```

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Cabang berhasil diperbarui",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Cabang Bandung Utama",
    "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung Gedung Baru",
    "provinceId": 1,
    "provinceName": "Jawa Barat",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-09-06T08:30:00"
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5.4 Delete Branch (Soft Delete)

Digunakan untuk menonaktifkan cabang secara logis (soft delete). Flag `is_active` diubah menjadi `false` dan diisi tanggal `deleted_at`. Perubahan dicatat ke audit log.

Method: DELETE

Endpoint:

`/api/branches/{id}`

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer <TOKEN_JWT>"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Description
id	YES	ID cabang yang akan dinonaktifkan (path variable)

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Cabang berhasil dihapus (soft delete)",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

6. Whitelist Store Management

6.1 List Whitelist Stores

Digunakan untuk menampilkan seluruh gerai toko yang aktif dalam daftar whitelist prioritas.

Method: GET

Endpoint:

/api/whitelist

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer <TOKEN_JWT>"
}
```

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Berhasil mengambil data whitelist",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "storeId": 5,
      "storeName": "Indomaret Tunjungan Plaza",
      "storeAddress": "Jl. Embong Malang No. 7, Surabaya",
      "branchName": "Cabang Surabaya",
      "provinceName": "Jawa Timur",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-09-06T10:00:00.000"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

6.2 Add Store to Whitelist

Digunakan untuk menambahkan gerai toko ke dalam daftar whitelist. Sistem membatasi jumlah maksimal toko whitelist sesuai konfigurasi (default: 50 toko).

Method: POST

Endpoint:

/api/whitelist

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer <TOKEN_JWT>",
  "Content-Type": "application/json"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Description
storeId	YES	ID toko yang akan didaftarkan ke whitelist

Request Body:

```
{
  "storeId": 2
}
```

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Toko berhasil ditambahkan ke whitelist",
  "data": {
    "id": 2,
    "storeId": 2,
    "storeName": "Indomaret Pasteur",
    "storeAddress": "Jl. Dr. Djunjunan No. 88, Bandung",
    "branchName": "Cabang Bandung",
    "provinceName": "Jawa Barat",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-09-06T10:00:00.000"
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response - Kuota Penuh:

```
{
  "success": false,
  "message": "Kuota whitelist toko sudah penuh! Maksimal kuota adalah 50 toko.",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response - Duplikasi Toko:

```
{
  "success": false,
  "message": "Toko dengan id 2 sudah terdaftar dalam whitelist!",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

6.3 Remove Store from Whitelist

Digunakan untuk mengeluarkan toko dari daftar whitelist aktif.

Method: DELETE

Endpoint:

/api/whitelist/{id}

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer <TOKEN_JWT>"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Description
id	YES	ID entitas whitelist yang akan dihapus (path variable)

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Toko berhasil dihapus dari whitelist",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

7. Audit Log

Sistem mencatat riwayat perubahan data secara otomatis ke tabel audit_logs pada setiap aksi mutasi cabang (CREATE, UPDATE, DELETE).

7.1 Struktur Kolom Audit Log

Field	Tipe Data	Description
id	Bigserial	ID unik riwayat log
user_id	Bigint	ID pengguna yang melakukan aksi
entity_name	Varchar(100)	Nama entitas yang berubah (Branch)
entity_id	Bigint	ID data yang dimutasi
action	Varchar(50)	Tipe mutasi: CREATE, UPDATE, DELETE
old_value	Text (JSON)	Nilai sebelum perubahan (null saat CREATE)
new_value	Text (JSON)	Nilai setelah perubahan (null saat DELETE)
timestamp	Timestamp	Waktu operasi dijalankan

7.2 Contoh Rekaman Audit Log (Update Branch)

```
{
  "id": 12,
  "userId": 1,
  "entityName": "Branch",
  "entityId": 1,
  "action": "UPDATE",
  "oldValue": "{\"id\":1,\"name\":\"Cabang Bandung\",\"address\":\"Jl. Soekarno Hatt  
a No. 200, Bandung\",\"provinceId\":1,\"provinceName\":\"Jawa Barat\",\"isActive\":t  
rue}",
  "newValue": "{\"id\":1,\"name\":\"Cabang Bandung Utama\",\"address\":\"Jl. Soekarn  
o Hatta No. 200, Bandung Gedung Baru\",\"provinceId\":1,\"provinceName\":\"Jawa Bara  
t\",\"isActive\":true}",
  "timestamp": "2026-09-06T10:15:30.125"
}
```